

Das Feld-Labor

Anleitung und genaue Referenz: Feldgleichungen im Browser rechnen

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup

31. August 2026

1. Was das Labor ist

Das Feld-Labor ist eine einzelne HTML-Datei, die vollständig im Browser rechnet — ohne Server, ohne Internet, ohne Installation. Eingegeben wird ein Feldproblem als **Feldliste** (eine Angabe je Zeile); das Labor stellt daraus die Knotenmatrix auf, löst sie direkt und zeigt das Feld als Farbkarte, bei Zeitproblemen mit Zeitregler und Abspielfunktion.

Gerechnet werden auf einem Rechteckgebiet:

$$\begin{aligned} -\operatorname{div}(\alpha \nabla \varphi) + \beta \varphi &= f && \text{(stationär)} \\ \rho c \dot{T} &= \operatorname{div}(\alpha \nabla T) - \beta T + q && \text{(Diffusion/Wärmeleitung)} \end{aligned}$$

Das Rechenverfahren ist das **Verfahren der Reihe**: das Knotenpotentialverfahren auf dem Rechteckgitter mit gelumpfter Masse — identisch lesbar als FEM mit gelumpfter Massenmatrix (die Herleitung steht im Manuskript „FEM in der Ebene und das Netzwerk dahinter“; diese Anleitung ist ohne es benutzbar).

2. Schnellstart

1. Beispielknopf drücken (etwa **Der Herd**) — die Feldliste erscheint im Eingabefenster.
2. **Rechnen** drücken. Der Herd (10 000 Knoten, 600 Zeitschritte) braucht wenige Sekunden.
3. Farbkarte ansehen; mit dem **Zeitregler** oder **Abspielen** durch die Zeit fahren; mit der Maus über der Karte Knotennummer und Wert ablesen. Danach: Werte in der Feldliste ändern, erneut Rechnen.

3. Die Feldliste — genaue Referenz

Eine Angabe je Zeile. **Kommentarzeilen** beginnen mit *; Kommentare **hinter** einer Angabe beginnen mit # (das * selbst ist in Ausdrücken das Malzeichen). Groß-/Kleinschreibung der Schlüsselwörter ist beliebig.

3.1 Pflichtangaben

Angabe	Bedeutung
gebiet Lx Ly	Rechteck $[0, L_x] \times [0, L_y]$ in Metern
gitter nx ny	Knoten je Richtung; Maschenweite $h_x = L_x/(n_x-1)$

3.2 Gleichung und Koeffizienten

Angabe	Bedeutung	Voreinstellung
<code>art stationaer diffusion</code>	Gleichungstyp	stationaer
<code>alpha <Ausdruck></code>	Materialkoeffizient (Wärmeleitbelag λd [W/K] beim Flächenmodell)	1
<code>beta <Ausdruck></code>	stationär: β -Glieder; Diffusion: Kühlglied $h T$ (Luft, [W/(m ² K)])	0
<code>quelle <Ausdruck></code>	rechte Seite f bzw. q [W/m ²]	0

Nur für `art diffusion` (dann Pflicht bzw. wählbar):

Angabe	Bedeutung	
<code>rhoc <Ausdruck></code>	Flächen-Wärmekapazität $\rho c d$ [J/(m ² K)]	Pflicht
<code>dt <Zahl></code>	Zeitschritt [s]	Pflicht
<code>dauer <Zahl></code>	Simulationsdauer [s]	Pflicht
<code>anfang <Ausdruck></code>	Anfangsfeld	0

3.3 Ausdrücke

Ausdrücke sind Formeln in x und y (Meter). Zugelassen: Zahlen (auch 3.9e6), + - * / () und ** (Potenz), die Konstanten `pi`, `e` sowie `sin cos tan exp log sqrt sinh cosh tanh abs min max`. Alles andere wird mit einer klaren Fehlermeldung abgewiesen. Beispiele: `45 * sin(pi*x) * 100*exp(-((x-0.7)**2+(y-0.6)**2)/0.005)`.

3.4 Zonen und Punktquellen

Angabe	Bedeutung
<code>zone x0 x1 y0 y1 c P</code>	Rechteckzone: ersetzt dort <code>alpha</code> und <code>rhoc</code> und speist die Leistung P [W] gleichmäßig ein (0 = keine). Bei Überlappung gewinnt die später genannte Zone — den Isolierkragen zuerst nennen, die Platte danach.
<code>punktquelle K<nr> <P></code>	Leistung P in genau einen Knoten — das Netzwerkbild der Stromquelle.

Knotennummern: $K1$ = links unten, zeilenweise nach rechts, dann Zeile für Zeile nach oben bis $K(n_x n_y)$; der Knoten (i, j) (ab 0 gezählt) heißt $K(j n_x + i + 1)$. **K0 ist der Bezug** (die Schiene, die Umgebung) und wird nie vergeben. Die Maus-Lupe der Karte zeigt zu jedem Punkt seine Nummer. Eine Punktquelle auf einem festgehaltenen Knoten ist wirkungslos und wird als Fehler gemeldet. Zonengrenzen möglichst **zwischen** die Knoten legen (auf halbe Maschenweiten).

3.5 Ränder

Angabe	Bedeutung
<code>rand links rechts unten oben dirichlet <Ausdruck></code>	Feldwert auf dieser Seite vorgegeben; an gemeinsamen Ecken gewinnt die später genannte Seite.
Seite nicht genannt	frei = wärmegeklämt (die natürliche Randbedingung — es ist nichts anzuschließen).

4. Das Rechenwerk — und die Sprachprobe

Das Modell ist **zellweise** definiert: α wird je Gitterzelle an der Zellmitte abgefragt; Kapazität, Kühlglied und Quelle sind je Knoten gelumpt (c, β, q am Knoten mal Knotenfläche A_K). Daraus baut das Labor die Knotenmatrix wahlweise auf **zwei getrennten Wegen**:

- **Netzwerk-Aufbau (Kirchhoff)**: jede Zelle legt $\alpha h_y/(2h_x)$ auf ihre waagerechten und $\alpha h_x/(2h_y)$ auf ihre senkrechten Kanten; Knotensatz an jedem Knoten.
- **FEM-Aufbau (Ritz)**: jede Zelle in zwei Dreiecke, Elementmatrizen assemblieren.

Beide Wege liefern beweisbar **dieselbe Matrix** — gelöst wird direkt (Cholesky auf der Bandmatrix), die Zeit läuft mit dem impliziten Euler. Die **Sprachprobe** (dritte Wahl im Auswahlfeld) rechnet beide Wege getrennt und zeigt den rohen numerischen Rest, ohne die Felder nachträglich anzugleichen. Beim Herd beträgt sein Maximum $3,84 \cdot 10^{-12}$ K. Die Prüfschwelle liegt bei 10^{-10} K; wird sie überschritten, bricht die Sprachprobe mit einer Fehlermeldung ab. Sichtbar ist damit nur Rundungsrauschen, keine Feldabweichung.

5. Die Anzeige

- **Farbkarte** mit Farbleiste; die Skala umfasst den ganzen Zeitverlauf (Bilder sind untereinander vergleichbar).
- **Zeitregler und Abspielen** über die gespeicherten Zwischenbilder (etwa 60 je Lauf); Abspielen startet am Reglerstand und ist jederzeit anhaltbar.
- **Maus-Lupe**: Knotennummer und Feldwert unter dem Zeiger.
- **Knotenkonstruktion**: die Schaltung eines Innenknotens — Widerstände auf den Kanten, Kondensator, Kühlwiderstand und Quelle nach der Schiene — mit den Zahlenwerten aus der aktuellen Feldliste (ausgewertet in der Mitte der ersten Heizzone, sonst Gebietsmitte).
- **Fehler** der Feldliste erscheinen rot in der Statuszeile und nennen die Ursache (unbekannter Name, fehlende Pflichtangabe, Punktquelle auf festem Knoten, nicht positiv definite Matrix bei schwebendem Teilgebiet).

6. Genauigkeit und Grenzen

Nachgewiesen (Einzelheiten im Manuskript, Teil VII):

Nachweis	Ergebnis
Laplace gegen die geschlossene Lösung	h^2 -Fehler ($2,8 \cdot 10^{-4}$ bei 33×33)
Poisson-Beispiel, Verfahren der Reihe	knotengenau (10^{-16})
Browser gegen Python, gleiche Feldliste	$10^{-16} \dots 10^{-13}$
Herd gegen die Python-Doppelrechnung	$5 \cdot 10^{-11}$ K je Rechenwerk
Strombilanz der Punktquelle	10^{-15}

Grenzen: Rechteckgebiet mit Rechteckzonen (keine krummen Ränder); Rand nur Dirichlet oder frei (kein Wärmeübergang $h \cdot (T - T_u)$ — geplant); Ausdrücke ohne Zeit τ (kein Schalten); Gleichungen stationär und Diffusion (Wellengleichung geplant). Faustwerte der Rechenzeit: 50×50 unter einer Sekunde, 100×100 mit 600 Schritten wenige Sekunden je Rechenwerk; der Speicher wächst mit $n_x^2 n_y$.

7. Die vier Beispiele

Heizfleck (stationär): gaußförmige Quelle als freier Ausdruck, alle Ränder kalt — das einfachste eigene Spielfeld. **Laplace**: keine Quelle, oben $\sin \pi x$ — das Potential entsteht allein aus den Rändern. **Platte** (Diffusion): Wärmefront von links, freie Längsränder — zeigt die gedämmte Randbedingung. **Der Herd**: vier Gussplatten mit Isolierkragen als Zonen, Luftkühlung, 10 Minuten Aufheizen — das volle Zusammenspiel aller Sprachmittel; die vollständige Liste steht im Anhang.

ANHANG: die Feldliste des Herds

```
gebiet      1 1
gitter      100 100
art          diffusion
alpha       0.045      # Blech: 45 W/(m K) * 1 mm
rhoc        3600      # Blech: 3.6e6 * 1 mm
beta        15        # Luftkuehlung h [W/(m^2 K)]
dt          1
dauer       600
anfang      0
zone        0.227273 0.368687 0.227273 0.368687 0.0001 3000 0
zone        0.247475 0.348485 0.247475 0.348485 0.4 31200 100
zone        0.631313 0.772727 0.227273 0.368687 0.0001 3000 0
zone        0.651515 0.752525 0.247475 0.348485 0.4 31200 75
zone        0.227273 0.368687 0.631313 0.772727 0.0001 3000 0
zone        0.247475 0.348485 0.651515 0.752525 0.4 31200 50
zone        0.631313 0.772727 0.631313 0.772727 0.0001 3000 0
zone        0.651515 0.752525 0.651515 0.752525 0.4 31200 25
rand        links    dirichlet 0
rand        rechts   dirichlet 0
rand        unten    dirichlet 0
rand        oben     dirichlet 0
```